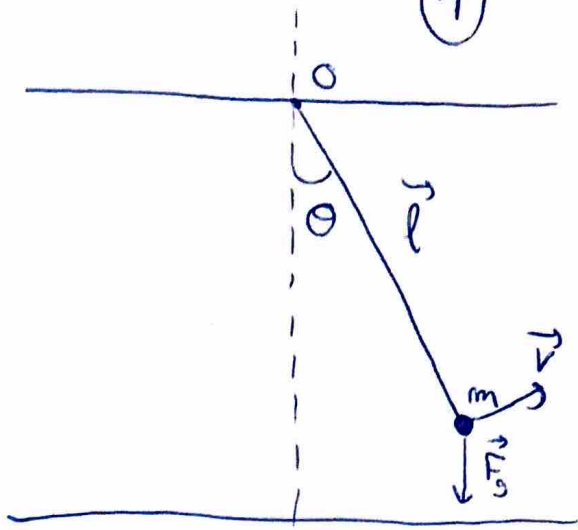
PENDOLO SEMPLICE



- Momento della forza peso:

$$\vec{M} = \vec{l} \times \vec{F}_g$$

$$M = l\, mg\, sen(\theta)$$ verso entrante nel piano

- Momento angolare:

$$\vec{L} = \vec{l} \times m\vec{v} \Rightarrow L = l m v = l m \cdot l \dot{\theta} = l^2 m \dot{\theta}$$

verso uscente dal piano

- Sfruttando l'equazione cardinale: $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ abbiamo:

$$M = \frac{d}{dt}\left(-l^2 m \dot{\theta}\right) \Rightarrow \cancel{l} mg\, sen(\theta) = -l^{\cancel{2}} \cancel{m}\, \ddot{\theta}$$

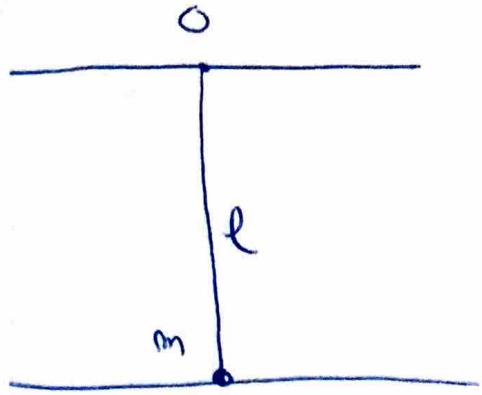
Da cui: $\ddot{\theta}(t) = -\frac{g}{l} sen(\theta)$ eq. diff. II ordine in $\theta(t)$.

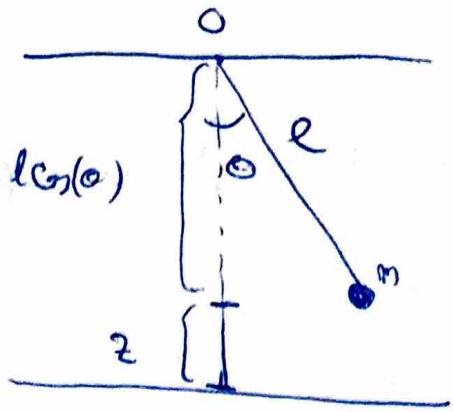
- Trasformiamo in sistema di eq. diff. I ordine:

$$\begin{cases} \frac{d\theta}{dt} = w \\ \frac{dw}{dt} = -\frac{g}{l} sen(\theta) \end{cases}$$

→ risolvere per ottenere $\theta(t)$ e $w(t)$

- Energia (misurata rispetto al punto più basso):





$$z = l - l\cos(\theta) = l(1 - \cos(\theta))$$

Per cui:

$$E = \frac{1}{2} m v^2 + mgz = \frac{1}{2} m l^2 \omega^2 + mgl(1 - \cos(\theta))$$

energia meccanica totale sempre conservata.

- Nel limite di <u>piccole</u> oscillazioni $\operatorname{sen}(\theta) \simeq \theta$, l'equazione diventa quella di un oscillatore armonico con frequenza naturale $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$ (e periodo $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ indipendente da ampiezza iniziale):

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t) + \left(\frac{\omega_{in}}{\omega_0}\right) \operatorname{sen}(\omega_0 t)$$

dove θ_0 è l'angolo iniziale e ω_{in} velocità angolare iniziale.